

★ 케이스 ② · WEEK 10 · 4교시

# 모의 투자위원회 (IC)

## 제2호 안건 — 대체투자·라이프사이클 측정 체계

무엇을, 누구에게, 어떤 자로 재는가 — 페르소나별 측정 도구의 선택, 60분, 4팀, 1의결

---

여러분은 오늘 국민성장펀드 측정체계위원회 위원이다.

“대체투자는 공모 지수로, 개인은 나이로 자가 바뀐다 — 하나의 자로 모두 잴 수는 없다.”

# 이 케이스가 노리는 세 가지

이론 강의를 투자 현장의 감각으로 번역하는 60분

1

## 이론을 발언으로 — PME·라이프사이클을 입으로

TWR/MWR·KS-PME·페르소나 매트릭스가 실제 측정체계 결정 속에서 어떻게 쓰이는지 체득한다.

2

## 현장 실감 — 측정체계 설계 회의를 압축 체험

안건서·발표·반대심문·표결·의결문 — 측정 거버넌스의 실제 형식을 그대로 따른다.

3

## 정답이 아니라 논증 — “적합한 자의 선택”

어느 지표도 만능이 아니다. 평가는 오직 대상·목적에 맞는 지표 선택의 논리로 한다.

**강의(1-3교시)에서 ★IC② 표시가 붙었던 모든 개념이 오늘의 탄약이다**

# 측정체계위원회 안건서

실제 IC 형식 그대로 — 심의 대상과 의결 요청 사항

## 제2호 안건 — 대체투자·라이프사이클 측정 체계 정비 대체투자 PME 채택 + 3 페르소나별 지표 매트릭스 확정

### 상정 배경

- 대체투자 — IRR만으로 시장 대비 판단 불가
- 개인 — 나이·목적에 따라 위험 정의가 다름
- 국민성장펀드 — 단일 지표 관행의 한계

### 의결 요청 사항

- 대체투자 PME·KS-PME 채택 여부
- 3 페르소나 × 5 지표 매트릭스 확정
- 표결 — 위원 전원, 기권 불가

국민성장펀드는 실존 정책펀드(2025.12 출범) — 위원회 설정·수치는 교육용 가상 시나리오

# 진행 순서 — 60분의 설계

시간 엄수 — 실제 IC처럼 위원장이 발언 시간을 끊는다

| 시간     | 세션      | 내용                       |
|--------|---------|--------------------------|
| 0-10분  | 위원장 브리핑 | 안건서·심의 자료 요약 (본 텍 6-11p) |
| 10-25분 | 팀 준비    | 팀별 발언 요지 1장 — 지표 선택 + 근거 |
| 25-41분 | 팀 발표    | 4팀 × 4분 — 입장·근거·조건 제시    |
| 41-53분 | 반대심문    | 위원장 질문 카드 + 팀 간 교차 질문    |
| 53-60분 | 표결·강평   | 표결 → 의결문 초안 → 교수 강평      |

준비 15분이 승부처 — 강의 텍 49p “무기 매핑” 을 펴 놓고 시작하라

# 역할 배정 — 누가 누구인가

각 팀은 “자기 직무의 언어” 로 말해야 한다 — 팀 미션 카드는 12-13p

| 역할       | 구성            | 한 줄 임무                 |
|----------|---------------|------------------------|
| 대체투자팀    | 1팀            | PME·KS-PME 채택 권고       |
| 리스크관리팀   | 2팀            | 페르소나별 위험 정의·MDD 가중     |
| 상품기획팀    | 3팀            | 개인 라이프사이클 지표 설계        |
| 글로벌자문팀   | 4팀            | Yale 모델·VC PME 벤치마크    |
| 위원장 + 간사 | 교수 (또는 지명 2인) | 진행·반대심문·표결 관리 / 의결문 기록 |

팀 = 이해관계 — 같은 숫자를 보고도 직무에 따라 결론이 달라지는 것을 체험한다

# 심의 자료 1 — TWR vs MWR

브리핑 자료 1 — 무엇을, 누구를 측정하나

## TWR — 운용자의 성적

- Time-Weighted — 현금흐름 시점 무관
- 운용 실력의 순수 측정
- 펀드·매니저 비교의 표준
- GIPS 성과 보고의 기준

## MWR — 투자자의 경험

- Money-Weighted (IRR) — 현금흐름 반영
- 투자자가 실제 번 수익
- 대체투자·개인 자산의 실체
- 타이밍 결정이 결과에 포함

**운용자를 볼 땐 TWR, 투자자를 볼 땐 MWR — 대상이 자를 정한다 ★IC②**

# PME 가족 — 개선된 방법과 기관별 적용

브리핑 자료 2 — LM·PME-I·KS·mPME·Direct Alpha · GIPS 2020 · 8대 기관

## 읽는 법

- PME — 대체투자를 공모지수로 환산
- 5변종 — LM·PME-I·KS·mPME·Direct Alpha
- KS-PME가 표준 — 시장 대비 한 숫자
- 8대 기관 대부분 TWR 기반
- 한국 신규 3대 — KIC·국민성장·KSMF

## PME 가족 “개선된 방법” + GIPS 2020 + 기관별 적용\*

범위: PME 5가지 “변종 [LM/PME/KS/mPME/Direct Alpha] – 모델화: 8대 “기관 + 한국 “신규 “3대

### A. PME 가족 — 개선된 “대체투자 “측정

#### ★ PME (Public Market Equivalent)의 “핵심

- “모든 “자산을 “같은 “Cash Flow로 “통화(환산)”
- ★★ 새 모델: KS + LM “강화된 “통합(=m-Alpha)

#### ① LM-PME (Long-Nickels 1991)

- Cash Flow를 “시장에 “가장 “먼저 “투자 “하여 비교
- ⇒ “정책 효과 “계산 “관점 (정책 전-후 차이 “통제)
- 출력: IRR (벤치마크와 “비교)

#### ② PME-I (Capital Dynamics)

- Commitment를 “기준 (미리 “Commit 시점)
- ⇒ “투자 “타이밍 “차선 “통제)
- 출력: IRR (LM-PME의 “개선)

#### ★★ ③ KS-PME (Kaplan-Schoar 2005)

- KS-PME = LM “보정 + KL (I, O “투자 “Multiple) “통제 (스크리닝)”
- 출력: ★ 보정 + Multiple (I & ratio, I = 시초 “투자)
- ★ KS-PME-KL = KL “추세(회귀) “추정”
- ★ Beyond “평균 KS-PME: IR “표준” > S&P 500 (모델)
- ★★ 시장 “확장 “효과: KS “통계적 “진단)

#### ④ mPME (Cambridge Association 2013)

- 모델 “가이드: IR “추정” “모델”
- ★ Mckendalls “Yield로 “모델” “기준

#### ⑤ Direct Alpha | ★ 직선 “방법”

- KS-PME “구조 “보정” “모델”
- ★★ 가장 “이론적 “직접”

### B. 8대 “기관 + 한국 “신규 “3대의 “적용

#### ★ GIPS 2020 — “검정적 “기동

기반: TWR (Time Weighted) “+ 표준

- ★ PME 8대 모델 (GIPS에 “동제)
- Classified □ Allowable □ Failed
- conformance = Illogical Significant

| 기관          | 기반           | 적용 “방식”          |
|-------------|--------------|------------------|
| NPS         | TWR          | KS + m-Alpha “동제 |
| GPFG        | TWR          | m + KS-PME “검정”  |
| OPF         | TWR          | PME “5대 “선정”     |
| T&d         | ★ TWR + PMRI | 다중 TWR + m-PME   |
| Mckendalls  | ★ 모델적 KS-PME | IR 모델            |
| Temasek     | TWR          | 스타 “측정 “스코어”     |
| Future Fund | TWR + PMRI   | 다-지수 (Index)     |
| KC          | TWR          | 연금 “진단”          |

#### ★ 한국 “신규 “3대의 “권고

- ★ 인터내셔널 (KIC대상)
  - mPME x KS-PME (★ Mckendalls “기준)
- ★ 국민성장펀드
  - Hybrid (★ TWR 표준) “선택 + NMPB (자산그룹)
- ★ 한국형 “국부펀드 (KSMF):
  - TWR (Temasek “기준) + KS-PME (PE 부문)
  - ★ AI (초고정밀) + ★ 효과

# 심의 자료 3 — KS-PME : 시장 대비 한 개의 숫자

브리핑 자료 3 — Kaplan-Schoar (2005), 지수로 할인한 Multiple

$$\text{KS-PME} = \frac{\sum_t \text{Dist}_t \cdot \frac{I_T}{I_t} + \text{NAV}_T}{\sum_t \text{Contrib}_t \cdot \frac{I_T}{I_t}}$$

## > 1이면 알파 +

- 배당·잔여가치 ÷ 납입
- 모두 지수로 현재화
- 1이면 시장 동등

## Buyout ≈ 0.97

- K-S 2005 (80-90s)
- S&P를 살짝 밑돌
- 시장 동등 수준

## Harris ≈ 1.26

- 1984 이후 데이터
- 지속적 outperform
- 표본·시기가 좌우



# Yale Endowment + Kaplan-Schoar 2005 원조 논문

브리핑 자료 4 — Yale FY2024–FY2025 Hybrid · KS-PME 수치 계산 예시

## 읽는 법

- Yale — 사모 67% Hybrid 모델
- FY25 +11.1% · AUM \$44.1B
- K-S 예제 — KS-PME = 0.915
- S&P 500 대비 8.5% 열위
- 원조 결론 — Buyout 0.93~0.97

### 케이스 — Yale Endowment와 Kaplan-Schoar (2005) KS-PME

좌: Hybrid 모델의 현재 (FY2024–25 공시 기준) — 우: KS-PME 계산 워크드 예시

#### A. Yale Endowment — Hybrid 모델

##### 공식 수치 (연차보고, 6월 결산)

- FY2024 (2023.7–2024.6): 수익률 +5.7% · 기금 \$41.4B
- **FY2025 (2024.7–2025.6): 수익률 +11.1% · 기금 \$44.1B**
- 10년 연환산 9.4% — 대학기금 중앙값 대비 +1.4%p
- 같은 10년, 70/30 포트폴리오 대비 +2.2%p/년

##### 자산 구성 — 사모·대체 중심

- 사모·대체 비중 약 2/3 (버이아웃·VC·부동산·천연자원)
- 시가가 없는 자산 — IRR만으로는 시장 대비 판단 불가
- 그래서 공모지수 환산(PME)이 측정의 표준이 된다

##### FY2025 성과의 결

- +11.1%는 견조하나 강세장 공모지수에는 미달
- 버이아웃·부동산 부진이 발목 (CIO 공식 코멘트)
- 분산의 대가와 편익 — 사이클 전제로 평가해야

##### 2025년의 시험대 — 유동성

- 사모 지분 세컨더리 매각 추진 — 최대 \$6B 검토, 약 \$2.5B 규모 매각 보도 (2025)
- 기부금 과세 강화·지출 수요 — 현금흐름 압박
- Exit 가뭄 속 NAV의 신뢰성 문제가 함께 부각
- Hybrid 모델의 전제(비유동성 프리미엄) 재점검
- 측정 체계가 위기를 사전에 경고했는가 (토론)

#### B. Kaplan-Schoar KS-PME — 계산 예시

##### 가상 PE 펀드의 현금흐름

- 2015.1 출자(Capital Call) \$100.0M
- 2021.1 분배(Distribution) \$110.0M
- 2024.12 잔여가치(NAV) \$45.5M

##### S&P 500 총수익지수 (예시 값)

- 2015.1 = 100 → 2021.1 = 160 → 2024.12 = 200
- 모든 현금흐름을 2024.12 시점의 지수 가치로 환산한다

##### 단계별 계산 — 분모는 출자, 분자는 회수

- ① 출자의 현재화(분모):  $100 \times (200/100) = 200.0$
  - ② 분배의 현재화:  $110 \times (200/160) = 137.5$
  - ③ 분자 = 분배 137.5 + 잔여 NAV 45.5 = 183.0
  - ④ **KS-PME =  $183.0 / 200.0 = 0.915$**
- 같은 현금흐름을 지수에 넣었을 때보다 8.5% 열위

##### Kaplan-Schoar (2005) 원조 결론

- Buyout 평균 KS-PME 0.93(가중)–0.97(동일가중)
- 수수료 차감 후 S&P 500을 소폭 하회
- VC 평균 1.21(가중) — 90년대 대형 VC가 견인

##### Harris-Jenkinson-Kaplan (2014) 업데이트

- 더 나은 데이터(Burgiss)로 Buyout 평균 PME 1.2+ — 지속 초과
- 표본·시기·데이터가 결론을 좌우 — "어떤 데이터로 했는가"

측정이 결론을 만든다 — 같은 자산군도 데이터·기간·지수에 따라 0.93과 1.2+를 오간다

# VC vs S&P 500 + 국민성장펀드 2031 시뮬레이션

좌: VC KS-PME 1.81(Top-Quartile) · 우: 국민성장펀드 2031 시뮬레이션

## 읽는 법

- Top-Tier VC KS-PME 1.81
- → S&P 500 대비 81% Outperform
- 같은 VC 3자 측정 — IRR 18.5%(MWR)
- LN-PME 알파 +6.5%p · Direct Alpha +10.6%
- 국민성장 2031 — 3 시나리오 모두 KS-PME < 1
- 세제·정책 포함 시 KS-PME ≈ 1.0

## 케이스 \*C: VC vs S&P 500 + 보너스: 국민성장펀드 '2031' \*시뮬레이션\*

범위: VC PME [LM/KS/Direct Alpha] — 모델화: 국민성장펀드 '5년' 수 \*KS-PME 대상

### A. VC 펀드 Vs "S&P 500" PME 비교

#### ★ 가정 'Top-Tier VC 펀드 (★ Sequoia 모델)'

- 2015.1: 'Capital Call' USD 250M
- 2021.6: 'Distribution' IPO Windfall USD 600M
- 2023.11: 'Residual NAV' USD 250M

#### ★ S&P 500 지수 '값'

2015.1: 2,093 / 2021.6: 4,300 / 2023.12: 6,600

#### ★ KS-PME 단계별 '계산'

- ① 투자:  $250 \times (600/4,300) = 250$
- ②  $637.2 \div 250 = \star \text{USD } 2,547.2\text{M}$
- ③ 잔존:  $250 \times (6600/4300) = \text{USD } 250\text{M}$
- ④  $\text{KS-PME} = 1,487.2 / 600 = \star 1.812$   
→ ★ S&P 500 대비 '+81.2%' 'Outperform':  
→ ★ Yale Product 'Top Quartile 1.5X'

#### ★ 동일 'VC의' '3가지' 'PME 비교'

- ① IRR: ★ 약 +18.5% (★ NAV기준)
- ② LP PME (IRR 기준):  
★ VC IRR 18.5% vs S&P IRR 12.5% → ★ Alpha +6.5%p
- ③ KS-PME (Outperform): 1.812  
→ ★ '상위' 펀드 (★ 1.5X '달성')  
• Direct Alpha: ★ 더 높은 '엑셀'  
• KS-PME: 같은 'IRR' 중에 '더 큰' '효과'

### B. 국민성장펀드 '2031' 'KS-PME' 시뮬레이션

#### ★ 5년 '시뮬레이션' '가정'

- 2026.1: Contribution 6,000억 | ★ 국민
- 2031.6: Distribution (Exit) ★ 1.5조 (1.5X)

#### ★ KOSPI 시나리오 (2026.6 ⇒ 2031.6)

- 시나리오 1: KOSPI +50% (Bull)  
- 7,712 ⇒ 11,568
- 시나리오 2: KOSPI +20% (Base)  
- 7,712 ⇒ 9,254
- 시나리오 3: KOSPI -10% (Bear)  
- 7,712 ⇒ 6,941

| 시나리오    | 펀드 수익 | KOSPI 지수 | KS-PME | 평가           |
|---------|-------|----------|--------|--------------|
| A. Bull | +47%  | +50%     | 0.93   | ★ 약간 'Under' |
| B. Base | +10%  | +20%     | 0.92   | ★ Under      |
| C. Bear | -16%  | -10%     | 0.93   | ★ Floor 효과   |

#### ★★ 결정적 '학습'과 '통찰'

- ① 3가지 '시나리오' '모두' 'KS-PME < 1'  
→ ★ KOSPI보다 'Underperforming' 예상
- ② 세션 '운용의' '포트' 시 'KS-PME < 1.0'  
→ 15%만 '넘어도' '효과적인' '성과'
- ③ 장기 '계획': '복리' + '분산' 'Alpha'  
→ Direct Alpha 적용 '필수' (★ 핵심 '전략')

## 심의 자료 6 — 나이가 들수록 자가 바뀐다

브리핑 자료 6 — 3 페르소나 × 5 측정 도구

| 페르소나        | 주 관심         | 적합 지표                  |
|-------------|--------------|------------------------|
| 청년 (적립기)    | 장기 성장·변동성 감내 | TWR·Sharpe·누적수익        |
| 중년 (전환기)    | 성장과 방어의 균형   | Sharpe·Sortino·IR      |
| 은퇴 근접 (인출기) | 낙폭·인출 지속성    | MDD·Sortino·Calmar·MWR |

은퇴가 가까울수록  $\sigma$ 가 아니라 MDD — 목적과 수명이 자를 바꾼다 ★IC②

# 팀 미션 카드 — 대체투자팀 · 리스크관리팀

발표 4분 — 아래 질문에 반드시 답할 것

## 대체투자팀

- PME·KS-PME 채택 권고와 근거
- IRR의 한계 — 왜 PME가 필요한가
- 벤치마크 지수 선택 (S&P·MSCI)
- Buyout 0.97 vs Harris 1.26 해석

## 리스크관리팀

- 페르소나별 위험 정의 차이
- 은퇴 근접 — MDD·Sortino 가중
- Yale 2025 유동성 위기의 교훈
- 단일 지표의 위험 — 매트릭스 필요성

두 팀의 긴장 — 측정 정교화(PME)와 대상별 위험 통제 사이

# 팀 미션 카드 — 상품기획팀 · 글로벌자문팀

발표 4분 — 아래 질문에 반드시 답할 것

## 상품기획팀

- 3 페르소나 지표 매트릭스 설계
- TWR vs MWR — 투자자 보고엔 무엇
- 라이프사이클 자산배분 연계
- 개인 이해 가능한 지표로 번역

## 글로벌자문팀

- Yale 모델 — Hybrid의 모범과 한계
- VC PME — S&P 대비 실체
- 국민성장펀드 — 정책펀드의 측정
- 국제 관행 — PME 채택 사례

두 팀의 긴장 — 개인 눈높이의 단순함과 국제 표준의 정교함 사이

# IC 발언 규칙 — 대상·목적 언어로 말하라

만능 지표 주장은 기각된다 — 평가 루브릭의 첫 항목

## 기각되는 발언 (만능 지표)

- “IRR만 보면 된다” — 시장 대비 무시
- “Sharpe로 모두 잴다” — 페르소나 무시
- 대상·목적 없는 주장 — 즉시 반박

## 채택되는 발언 (대상·목적)

- “대체투자는 KS-PME로 시장 대비 판정”
- “은퇴 근접은 MDD·Sortino 가중”
- “운용자 TWR, 투자자 MWR로 분리”

모든 주장에는 숫자 하나 — 실습·심의 자료·강의 표가 출처다

# 위원장 반대심문 카드

발표가 끝나면 위원장이 무작위로 찌른다 — 미리 답을 준비하라

| #  | 질문                                             |
|----|------------------------------------------------|
| Q1 | KS-PME Buyout 0.97 vs Harris 1.26 — 왜 결론이 갈리나? |
| Q2 | 대체투자를 어떤 공모 지수로 벤치마킹할 것인가 — 그 근거는?             |
| Q3 | 은퇴 근접자에게 Sharpe 대신 MDD를 쓰는 수학적 근거는?            |
| Q4 | Yale 2025 유동성 위기 — 측정체계가 사전에 경고할 수 있었나?        |
| Q5 | TWR과 MWR이 크게 다를 때, 투자자에게 무엇을 보고하나?             |

모든 질문의 답은 강의 1-3교시·실습·심의 자료 안에 있다 — 없는 것은 조합뿐

# 표결, 그리고 의결문 한 장

실제 IC의 산출물은 의결문이다 — 승패가 아니라 문서가 남는다

## ① 표결

전원·기권 불가

PME 채택 + 매트릭스  
확정.

조건부 채택 허용

## ② 의결문 작성

간사가 기록

채택 지표 + 부대조건  
(벤치마크·페르소나·  
재심)을 한 장으로.

조건이 본체다

## ③ 소수의견

반대자의 권리

부결된 입장도 논거를  
의결문에 남긴다 — 실제  
IC의 관행.

기록이 책임이다

## ④ 강평

교수 총평

지표 선택 논리·숫자  
근거·반대심문 방어 기준  
피드백.

루브릭 17p

의결문이 곧 측정체계 매뉴얼의 출발점이 된다



# 평가 루브릭 — 무엇으로 점수를 매기나

5개 축 × 20점 — 정답이 아니라 논증의 품질

| 축             | 만점 기준                        |
|---------------|------------------------------|
| 대상·목적 논리 (20) | 페르소나·자산별 지표 매칭 — 만능 지표 0회    |
| 숫자 근거 (20)    | 모든 주장에 출처 — KS-PME·PME 수치 인용 |
| 매트릭스 구체성 (20) | 3×5 매트릭스가 의결문 수준             |
| 반대심문 방어 (20)  | Q 카드에 즉답 — PME 해석·MDD 근거     |
| 팀 정체성 (20)    | 자기 직무의 언어와 이해관계를 유지          |

만점 팀보다 “좋은 소수의견” 이 기억에 남는 경우가 실제 IC에도 많다

# 막히면 여기로 — 개념 → 쟁점 빠른 참조

강의 덱·실습·심의 자료의 어디를 펼지 한 표로

| 막힌 쟁점      | 여기를 펴라                           |
|------------|----------------------------------|
| TWR vs MWR | 본 덱 6p (대상별 자)                   |
| 대체투자 측정    | 본 덱 7-8p (PME·KS-PME)            |
| 페르소나별 지표   | 강의 20p (6지표) + 본 덱 11p           |
| 은퇴 MDD 가중  | 강의 14p (MDD·Calmar) + 본 덱 11p    |
| 액티브 존재 이유  | 강의 32-33p (SPIVA·Core-Satellite) |

준비 15분 — 이 표의 페이지만 펴 놓으면 발언 요지 1장이 완성된다

# 케이스 ②에서 가져갈 세 가지

W10의 마무리 — 그리고 W11(주식 퀀트)로

1

## 대상이 자를 정한다

운용자는 TWR, 투자자는 MWR, 대체투자자는 PME — 하나의 자로 모두 썰 수 없다.

2

## 목적과 수명이 위험 정의를 바꾼다

청년은 변동성, 은퇴 근접은 낙폭 — 페르소나별 지표 매트릭스가 필요하다.

3

## 의결문이 측정 매뉴얼의 씨앗이다

채택 지표와 벤치마크 결정이 측정체계로 자란다 — 대상·목적 매칭이 배점이다.

W11 — 주식 퀀트 모델 : IC와 팩터가 전략이 되는 곳